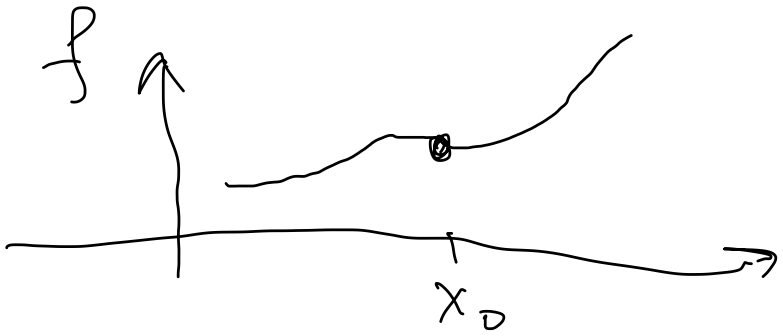
IIC1253 Matemáticas Discretas

Sasha Kozachinskiy

DCC UC

30.03.2026

Ejemplo de cálculo

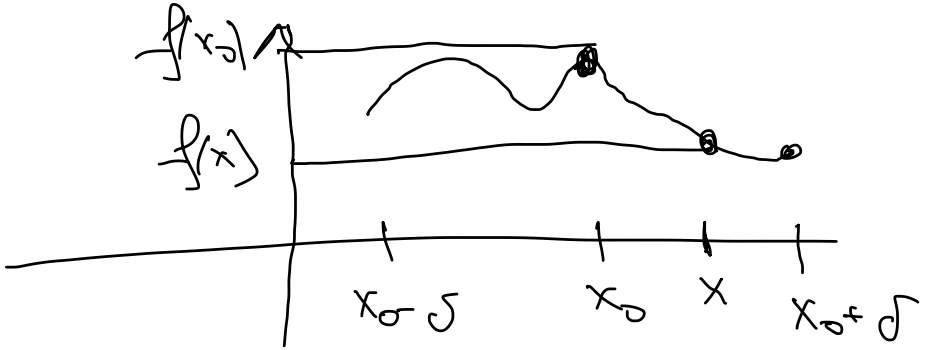


Definición

Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *es continua en el punto* $x_0 \in \mathbb{R}$ *si*

$$\forall \varepsilon > 0 \qquad \exists \delta > 0 \qquad \forall x \left(|x - x_0| \leq \delta \to |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon \right)$$

Ejemplo de cálculo



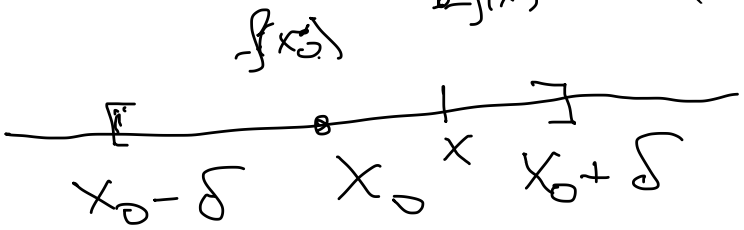
Definición

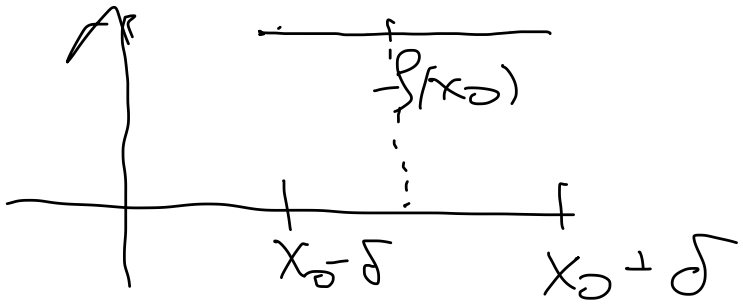
Una función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ es continua en el punto $x_0 \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0 \qquad \exists \delta > 0 \qquad \forall x \left(|x - x_0| \leq \delta \to |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon \right)$$

¿Qué define la siguiente afirmación?

$$\exists \delta > 0 \qquad \forall \varepsilon > 0 \qquad \forall x \left(|x - x_0| \leq \delta \to |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon \right)$$





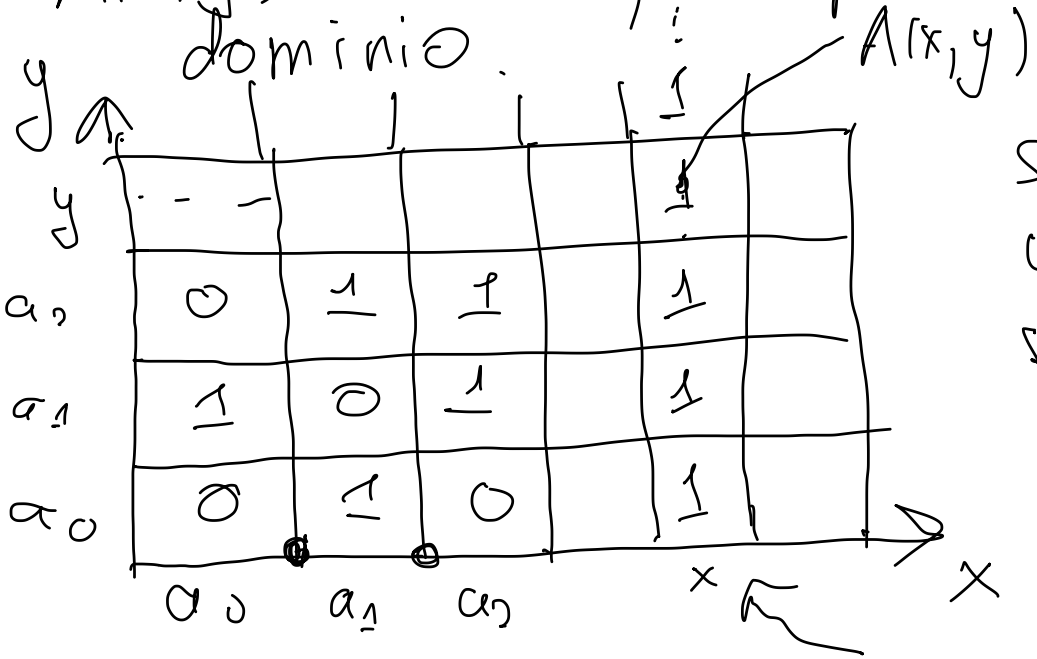
Cambio del orden

Proposición

Para todo dominio D y para todo predicado $A(x, y)$ sobre D, tenemos:

$$\Big(\exists x \forall y A(x, y)\Big) \to \Big(\forall y \exists x A(x, y)\Big)$$

Demostración Sea D cualquier dominio y $A(x,y)$ cualquier predicado sobre ese dominio.



$\exists x \forall y A(x,y)$ significa que hay una columna con sólo 1

$\forall y \exists x A(x,y)$ significa en cada fila hay por lo menos 1 uno.

Ejercicio

Cambiando el orden de cuantificadores, obtener a partir de

$$\forall \varepsilon > 0 \qquad \exists \delta > 0 \qquad \forall x \left(|x - x_0| \leq \delta \to |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon \right)$$

una definición que sea verdad para toda función $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

$$\forall \varepsilon > 0 \ \forall x \ \exists \delta > 0 \ \left(|x - x_0| \leq \delta \to |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon \right)$$

Sea $\varepsilon > 0$, $x \in \mathbb{R}$ arbitrarios. Hay que mostrar que existe $\delta > 0$ tal que $|x - x_0| \leq \delta \to |f(x) - f(x_0)| \leq \varepsilon$.

$x_0 = 1$, $\varepsilon = 0{,}001$, $\delta = 0{,}01$

$x = 1{,}1$

Tautologías

Definición

Una oración Φ es una **tautología** *si es verdad en cualquier dominio $D \neq \varnothing$ para toda interpretación de su símbolos de predicados como predicados sobre D*

Proposición

Las siguientes oraciones son tautologías:

- *todas las tautologías de la lógica proposicional* $\cancel{X} \vee \neg \cancel{X}$.
- $\exists x A(x) \leftrightarrow \neg \forall x \neg A(x)$
- $\forall y \Big((\exists x A(x, y)) \vee \neg A(y, y) \Big)$
- $\Big(\exists x \forall y A(x, y) \Big) \rightarrow \Big(\forall y \exists x A(x, y) \Big)$

$D \neq \varnothing$

Proposición

$(\forall x A(x)) \to (\exists x A(x))$ *es una tautología.*

Paradoja de barbero

Proposición

$\neg\exists b\Big(\forall x\,(A(b,x) \leftrightarrow \neg A(x,x))\Big)$ *es una tautología.*

Demostración. Sea $D \neq \emptyset$ cualquier dominio y $A(x,y)$ cualquier predicado ~~sob~~ binario sobre D. Hay que mostrar que no existe $b \in D$ tal que $\forall x\, A(b,x) \leftrightarrow \neg A(x,x)$. Por contradicción, digamos existe un $b \in D$ así, es decir, $\forall x\, A(b,x) \leftrightarrow \neg A(x,x)$. En particular, por anterior cuando $x=b$, obtenemos

$A(b,b) \leftrightarrow \neg A(b,b)$. Por eso siempre es falso.

Ejercicio

Encuentre todas las tautologías en esta lista de oraciones.

- $\Big[\exists x(A(x) \wedge B(x))\Big] \leftrightarrow \Big[\big(\exists x A(x)\big) \wedge \big(\exists x B(x)\big)\Big]$
- $\Big[\exists x(A(x) \vee B(x))\Big] \leftrightarrow \Big[\big(\exists x A(x)\big) \vee \big(\exists x B(x)\big)\Big]$
- $\Big[\big(\forall x\ A(x) \to B(x)\big) \wedge \big(\forall x\ B(x) \to C(x)\big)\Big] \to \big(\forall x\ A(x) \to C(x)\big)$
- $\Big[\forall x \forall y\ (A(x,y) \vee A(y,x))\Big] \to \forall x A(x,x)$.

Ejercicio lenguaje natural

"Existe un alumno tal que si ese alumno subió la tarea 1, entonces todos los alumnos subieron la tarea 1."

Formalize en la lógica de primer orden y verifique si ese razonamiento es correcto.

$T(x)$

$\exists x\,(T(x) \rightarrow \forall y\, T(y))$

	a1	a2	a3	a4	a5
T	1	0	1	0	1

Ejercicio lenguaje natural 2

"Todos le tienen miedo a Drácula. Drácula solo me tiene miedo a mí. Por lo tanto, yo soy Drácula."

Formalize en la lógica de primer orden y verifique si ese razonamiento es correcto.

¡Gracias!